2027 届高三数学模拟卷(6)

（考试时间：120 分钟，分值：150 分）

第一部分（选择题 共 58 分）

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1.（2026·辽宁锦州·一模）已知集合 $A=\{x|0<x<2\}$，$B=\{x|x^2-x>0\}$，则 $A\cap B=$（　　）

A．$\{x|0<x<2\}$　　B．$\{x|1<x<2\}$

C．$\{x|x>0\}$　　D．$\{x|x>1\}$

2.（2026·广西崇左·一模）若 $-\sqrt{5}<x<0$，则 $7-x^2+\dfrac{4}{5-x^2}$ 的（　）

A．最小值为 4　　B．最小值为 6

C．最大值为 4　　D．最大值为 6

3.（25-26 高三下·海南·月考）已知向量 $\vec{a}=(2\cos\alpha,-1),\vec{b}=(3\cos\alpha,1)$，且 $\vec{a}\perp\vec{b}$，则 $\cos2\alpha=$（　　）

A．$-\dfrac{2}{3}$　　B．$\dfrac{2}{3}$　　C．$-\dfrac{1}{3}$　　D．$\dfrac{1}{3}$

4.（2026·海南海口·一模）海南有着深厚的排球运动传统，民间普及度高，被誉为“排球之乡”．已知一个排球从 4m 高的高度自由落下，每次落下后反弹的高度都是原来高度的 $\dfrac{1}{2}$，当这个排球第 5 次着地时，它经过的总路程是（　）

A．$\dfrac{23}{2}$m　　B．$\dfrac{47}{4}$m　　C．$\dfrac{93}{8}$m　　D．$\dfrac{53}{4}$m

5.（2026·黑龙江·一模）黑龙江省实验中学科技节活动，将 4 位学生志愿者分配到创客中心、校园电视台、体育馆三个地点参加志愿活动，若每个地点至少需要 1 名学生，每位志愿者仅去一个地点，则不同的分配方法种数为（　）

A．81　　B．72　　C．36　　D．12

6.（2026·广西崇左·一模）在VABC 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，若 $C=150°$，$\sin^2A:\sin^2B=12:25$，且 $b=5$，则 $c=$（　）

A．$\sqrt{7}$　　B．$2\sqrt{15}$　　C．$3\sqrt{7}$　　D．$\sqrt{67}$

7.（2026·河南焦作·模拟预测）已知点 $M(-5,0)$，点 P 是圆：$(x-a)^2+(y-2a)^2=4$（a 为实数）上一动点，其中点 C 为此圆的圆心，则 $\sin\angle PMC$ 的最大值为（　）

A．$\dfrac{1}{2}$　　B．$\dfrac{\sqrt{5}}{5}$　　C．$\dfrac{\sqrt{2}}{4}$　　D．$\dfrac{1}{3}$

8.（2026·山西朔州·一模）若关于 x 的方程 $\left|e^{x-a}-a\ln x-a\right|=\dfrac{a}{2}$ 有 2 个不同实根，设 $t=\ln a-\dfrac{1}{a}$，则（　）

A．$t\in\left(-\infty,-\dfrac{3}{2}\right)$　　B．$t\in\left(\dfrac{3}{2},+\infty\right)$

C．$t\in\left(-\frac{3}{2},-\frac{1}{2}\right)$　　D．$t\in\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2}\right)$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9．（2026·吉林白山·一模）已知复数 z 满足 $(1-\mathrm{i})z=2+3\mathrm{i}$，$\bar{z}$ 是 z 的共轭复数，则下列说法正确的是（　）

A．z 的虚部为 $\frac{5}{2}$

B．复数 $\bar{z}$ 在复平面中对应的点在第三象限

C．$|z|=\frac{\sqrt{26}}{4}$

D．$z>\bar{z}$

10．（2026·海南海口·一模）在三棱锥 $A-BCD$ 中，$AB=AC=BD=CD=2\sqrt{5}$，$AD=BC=2\sqrt{2}$，M，N 分别是 AD，BC 的中点，则（　）

A．$BC\perp MN$

B．$AB//MN$

C．三棱锥 $A-BCD$ 的外接球表面积为 24π

D．异面直线 AN，CM 所成角的余弦值为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

11．（2026·黑龙江哈尔滨·一模）已知点 Q 在圆 F：$(x-2)^2+y^2=1$ 上，$A(-2,0)$，O 为坐标原点，动点 P 满足：在 $\triangle APF$ 中，$|PA|\cos\angle PAF=|PF|$．则（　）

A．P 的轨迹方程为：$y^2=8x(x\neq 0)$　　B．$|PQ|$ 的最小值为 2

C．$\frac{|PF|}{|PA|}$ 的最小值是 $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　D．$\angle PAQ$ 的最大值为 $\frac{\pi}{3}$

第二部分（非选择题 共 92 分）

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12．（2026·广西北海·一模）在 $\left(\sqrt{x}-\frac{1}{2x}\right)^8$ 的展开式中，x 的系数是_____．

13．（2026·云南曲靖·一模）数列 $\{a_n\}$ 中，$a_n=2n-1$，数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=2^n$，则数列 $\{a_n\cdot b_n\}$ 的前 n 项和 $T_n=$_____．

14．（2026·甘肃兰州·一模）已知函数 $f(x)=\begin{cases}1,x\geq\frac{1}{2},\\-1,x<\frac{1}{2}\end{cases}$，向量 $\vec{e_1},\vec{e_2},\vec{e_3}$ 是平面内三个不同的单位向量，其中向量 $\vec{e_1},\vec{e_2}$

相互垂直，且满足$f\left(\overrightarrow{e_1}\cdot\overrightarrow{e_2}\right)+f\left(\overrightarrow{e_2}\cdot\overrightarrow{e_3}\right)+f\left(\overrightarrow{e_3}\cdot\overrightarrow{e_1}\right)=1$，则$(\overrightarrow{e_1}+\sqrt{3}\overrightarrow{e_2})\cdot\overrightarrow{e_3}$的取值范围是_____.

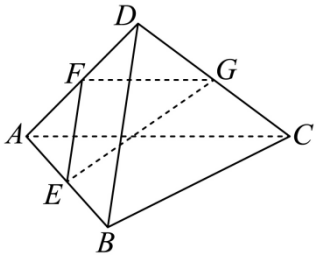
四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15.（2026·甘肃兰州·一模）已知数列$\{a_n\}$中，$a_1=1$，当$n\geq 2$时，a_n为$(1+x)^n\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$的展开式第 3 项的二项式系数.

(1)求数列$\{a_n\}$的通项公式；

(2)设数列$\{b_n\}$满足$b_n=\dfrac{1}{a_n}$，数列$\{b_n\}$的前n项和为T_n，求证：$1\leq T_n<3$.

16.（2026·贵州安顺·一模）如图，已知四面体$ABCD$的所有棱长都等于 2，E，F，G分别是棱AB，AD，DC的中点．平面$ABC\cap$平面$EFG=l$.



(1)证明：$FG//l$；

(2)求平面ABC与平面EFG的夹角的正弦值.

17.（25-26 高三上·新疆·月考）为研究甲、乙两种治疗方案的疗效，从选择甲、乙方案进行治疗的患者中随机抽取 2000 名得到如下列联表：

	效果明显	效果不明显	合计
甲方案	1000	200	1200
乙方案	600	200	800
合计	1600	400	2000

(1)根据小概率值$\alpha=0.001$的独立性检验，分析治疗效果与选择甲、乙方案是否有关联；

(2)在 800 名选择乙方案的患者中按效果是否明显用分层随机抽样的方法抽取 8 人，再从这 8 名患者中随机抽取 4 人，设 X 表示 4 名患者中效果不明显的人数，求 X 的分布列和数学期望.

附：$\chi^2=\dfrac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}$，$n=a+b+c+d$.

α	0.1	0.01	0.001
x_α	2.706	6.635	10.828

18.（2026·广西崇左·一模）已知双曲线$C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）的左顶点为$A(-3,0)$，离心率为$\dfrac{\sqrt{10}}{3}$.

(1)求 C 的方程；

(2)过点 A 作直线 l（斜率不为 0）与 C 交于另一点 B，过点 B 作 l 的垂线与 x 轴交于点 D，若$|AD|=\dfrac{3}{2}$，求 l 的方程.

19．（2026·广西崇左·一模）已知函数 $f(x)=\frac{1}{2}x^2+ax-2b, g(x)=3\ln x-\frac{1}{6}x^2+b, a,b\in\mathrm{R}$．

(1)若 $y=f(x)-\mathrm{e}^x$ 在 $x=1$ 处的切线方程为 $y=(2-\mathrm{e})x-1$，求 a,b 的值；

(2)当 $a=-4$ 时，$\forall x_1\in(0,6]$，总存在 $x_2\in[1,4]$，使得 $g\left(x_2\right)<f\left(x_1\right)$ 成立，求 b 的取值范围；

(3)当 $a=-4$ 时，$h(x)=f(x)+g(x)+\frac{1}{6}x^2$ 有三个不同零点，求 b 的取值范围．